Implementación Funcional y Registro de Experimentos

Cox penalizado Elastic Net: ejecución y registro experimental

Ejecución de extremo a extremo

El proceso prepara eventos/censura, ejecuta la validación anidada agrupada por serial, compara Cox fijo y Elastic Net en idénticos pliegues, remuestrea seriales para intervalos, y reajusta un modelo final con todos los datos. La búsqueda usa `penalizer ∈ {0.01, 0.1, 1.0}` y `l1_ratio ∈ {0.25, 0.75}`; selecciona por C-index macro interno. Ajuste de imputación y escala ocurre dentro de cada pliegue. Los ajustes no convergentes se descartan.

Resultado actual frente al baseline

En la entrada usada en esta ejecución, el resumen registró 100 seriales, 7.601 observaciones, 50 seriales con evento y 50 censurados. La comparación principal usa los mismos cinco pliegues agrupados por serial y 50 seriales puntuables para ambos modelos:

Modelo	**C-index macro**	**IC bootstrap 95% por serial**
Cox baseline, penalizer 1.0, `l1_ratio=0`	0.6408	[0.5765, 0.7032]
Cox Elastic Net, hiperparámetros elegidos dentro del entrenamiento	0.6408	[0.5755, 0.7042]
Diferencia pareada Elastic Net − baseline	**0.0000**	**[0.0000, 0.0000]**

El modelo final para uso posterior seleccionó `penalizer=1.0`, `l1_ratio=0.25`. En la evaluación externa, cuatro pliegues eligieron esos mismos valores y uno eligió `penalizer=0.1`, `l1_ratio=0.75`. El Elastic Net no mejoró el C-index en esta ejecución: los 50 scores por serial fueron iguales a los del baseline. Por ello no hay evidencia aquí para reemplazar el baseline por Elastic Net.

Registro de experimentos

Se registran las ejecuciones del modelo y las mediciones previas usadas como referencia. “Negativo” significa que el resultado no apoyó la hipótesis.

Hipótesis	**Cambio realizado**	**Resultado**	**Conclusión / qué se descartó**
El Cox ordenará de forma útil drives nuevos.	Primera evaluación leave-one-drive-out en la versión de entrada registrada entonces: cinco seriales con evento.	C-index 0.4169; IC bootstrap 95% [0.2508, 0.5000].	**Negativo.** Esa muestra era demasiado pequeña para sostener desempeño generalizable. Se descartó usar esa cifra como evidencia de preparación operativa; quedó como referencia histórica, no como comparación directa con el dataset posterior.
La línea base puede aprovechar seriales censurados y medir generalización por grupo.	Se ejecutó el baseline actualizado con censura a última fecha y leave-one-serial-out en la entrada registrada: 100 seriales, 50 con evento, 50 censurados.	50 seriales puntuables; C-index 0.6863; IC bootstrap 95% [0.6330, 0.7415].	Referencia útil para esa partición. No se usó como diferencia pareada de Elastic Net porque la validación anidada usa pliegues distintos.
Elastic Net mejorará el ranking frente al Cox con solo L2.	Búsqueda inicial de 6 combinaciones en 3 pliegues internos, dentro de 5 pliegues externos. Se calcularon scores aun cuando lifelines emitió aviso de falta de convergencia.	C-index Elastic Net 0.5975 frente a baseline pareado 0.6408; diferencia −0.0433; IC pareado 95% [−0.0935, −0.0001]. De 90 ajustes internos, 25 avisaron que	**Negativo y descartado como estimación final.** No apoyó una mejora y la selección incluyó ajustes no convergentes. Descartó aceptar automáticamente

Hipótesis	Cambio realizado	Resultado	Conclusión / qué se descartó
		Newton–Raphson no convergió.	todo score producido por lifelines, aunque el optimizador avise de no convergencia.
Rechazar ajustes no convergentes y exigir cobertura completa de los pliegues hará la comparación fiable.	Se excluyeron los ajustes con “failed to converge”; cada combinación tenía que puntuar todos los pliegues internos para ser elegible.	65 de 90 ajustes internos puntuaron; 25 se rechazaron por convergencia. Cox y Elastic Net empataron en C-index macro 0.6408; diferencia pareada 0.0000. Los pliegues externos finalizaron sin avisos de no convergencia.	**Negativo para la hipótesis de mejora.** La búsqueda estable no mejoró el baseline. Se descartaron las combinaciones de baja penalización que no convergen de forma consistente.
El pipeline completo puede seleccionar y reajustar un modelo final sin cambiar la evaluación externa.	Se añadió la búsqueda agrupada final en todos los datos tras la evaluación anidada y se guardó el modelo reajustado. Ejecución completa actual: 5 pliegues externos, hasta 3 internos, 6 combinaciones por pliegue.	108 intentos registrados: 90 internos externos + 18 de selección final; 77 puntuaron, 31 se rechazaron por falta de convergencia, 0 terminaron en excepción. C-index externo sigue 0.6408 frente a 0.6408; diferencia [0.0000, 0.0000]. Modelo final: penalizer 1.0, `l1_ratio=0.25`.	Pipeline funcional de extremo a extremo y artefacto final creado. **Negativo en desempeño:** Elastic Net no superó la línea base; se conserva como implementación reproducible, pero estos resultados no justifican adoptarlo como mejora.

Los 18 intentos de selección final se realizan después de la validación externa y solo determinan los parámetros del artefacto reajustado; no se usan para calcular el C-index reportado. Los 31 rechazos en la 5ta hipótesis incluyen los 25 del ajuste externo interno y 6 durante la selección del modelo final.

Interpretación

La igualdad de C-index no implica que ambos conjuntos de coeficientes sean idénticos; indica que, para los seriales puntuados, el orden dentro de las trayectorias evaluadas fue idéntico a la precisión del score. La métrica es intra-serial y no estima calibración ni el ranking entre HDD distintos. El intervalo refleja variación entre los seriales puntuados en esta entrada, no entre períodos o poblaciones.